

مرجع فنی جامع و راهنمای پیاده‌سازی سامانه رادار

مستندات معماری، ساختار داده‌ها، خط تریاژ سه‌لایه، احراز هویت چندمستأجری، ماتریس سیگنال‌های زنده و اسکتر پس‌زمینه خودکار

سطح دسترسی:
مستند فنی و اجرایی رسمی

تاریخ بازبینی:
بهمن ۱۴۰۳ / اکتبر ۲۰۲۶

محمول:
رادار (Radar B2B Intent Engine)

Radar — Technical Reference (مرجع فنی جامع)

`README.md` Persian body, English headings and technical terms. Companion to

and `docs/TechnicalDocumentation.md` (design philosophy) (user guide)

.Last updated for the webhook-ingestion + 3-layer-pipeline release

Table of Contents •

- [Overview .1](#)
- [System Architecture .2](#)
- [Tech Stack .3](#)
- [Data Model .4](#)
- [Triage Pipeline .5](#)
- [Ingestion .6](#)
- [API Reference .7](#)
- [Radar Assistant .8](#)
- [Authentication & Security .9](#)
- [Configuration .10](#)
- [Frontend & Realtime .11](#)
- [Deployment .12](#)
- [Operations Runbook .13](#)
- [Project Structure .14](#)
- [Known Limitations & Roadmap .15](#)

رادار (Radar) یک موتور محلی کشف نیت خرید (Buying-Intent Engine) برای تیم‌های

فروش فعال در ایران است. پیام‌های جوامع فارسی (تلگرام، بله، ایکس، فروم‌ها) را

می‌خواند، نویز را با سه لایه فیلتر حذف می‌کند، به هر پیام امتیاز ۰ تا ۱۰۰

می‌دهد و پیش‌نویس پاسخ فارسی آماده ارسال تولید می‌کند — همه روی یک سرور،

بدون وابستگی به کلاذ خارجی.

اعداد کلیدی پیاده‌سازی فعلی:

شاخص	مقدار
لایه‌های تریاژ	۳ (قطعی، غربال سریع، تحلیل عمیق)
سطوح نیت	irrelevant ، curious ، problem_aware ، high_intent
وضعیت پیام خام	error ، filtered ، processed ، pending
وضعیت سرنخ	dismissed ، contacted ، approved ، new
پلتفرم‌های منبع	forum ، twitter_x ، bale ، telegram
هزینه لایه ۰ و ۱	صفر توکن (CPU خالص)
تایم‌اوت فراخوانی LLM	۱۲ ثانیه، سپس fallback

نمونه داده‌های واقعی پردازش شده در بازار ایران (Live Signals Matrix)

برگرفته از نمونه‌های زنده و بنچ‌مارک شده در رابط کاربری سامانه رادار:

شناسه و بستر	فرستنده و جامعه هدف	متن پیام ورودی	امتیاز و سطح نیت	تحلیل هوش مصنوعی	فوریت و بودجه	هزینه پردازش
sig-1 (بله)	علیرضا فراهانی (مدیر عملیات فین تک)	«ما برای تیم ۲۰ نفرمون به شدت دنبال یه راهکار مطمئن اتوماسیون پیگیری لیدها در کانال‌ها هستیم. روزی ۳ ساعت وقت تیم فروش هدر میره. بودجه ماهانه آماده تا ۱۵ میلیون داریم. چه نرم‌افزاری پیشنهاد می‌دید؟»	۹۴) (high_intent)	اعلام صریح ائتلاف زمان روزانه (۳ ساعت)، ابعاد تیم فروش (۲۰ نفر)، سقف بودجه معین (۱۵ م.ت) و فوریت بالا در انتخاب سامانه.	فوری (۲۴ ساعت) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ماهانه	۴۲ تومان (~\$0.0004)

شناسه و بستر	فرستنده و جامعه هدف	متن پیام ورودی	امتیاز و سطح نیت	تحلیل هوش مصنوعی	فوریت و بودجه	هزینه پردازش
sig-2 (تلگرام)	سارا موحد (مدیر رشد)	«کسی تجربه استفاده از سرویس های ایرانی برای کشف مشتریان بالقوه در گروه ها داره؟ دنبال راهکاری هستیم که با نرم افزار دیدار یکپارچه بشه.»	۸۲) (high_intent)	نیاز مشخص به کشف سرخ در گروه های محلی، درخواست معرفی سرویس ایرانی و پیش شرط اتصال خودکار به CRM دیدار.	متوسط (۱ هفته) آماده مذاکره و خرید	۳۸ تومان (~\$0.00036)
sig-3 (انجمن ها)	مهدی کاظمی (بنیان گذار استارتاپ)	«چطور می تونیم بدون تبلیغات کلیکی پرهزینه، اولین ۱۰۰ مشتری سازمانی نرم افزارمون رو در جوامع آنلاین پیدا کنیم؟»	۶۵) (problem_aware)	آگاهی کامل از چالش کشف مشتری اولیه و اجتناب از هزینه های بالای تبلیغات سنتی؛ فرصت مشاوره و تبدیل به مشتری پایدار.	متوسط (۱ هفته) بودجه استارتاپی	۳۵ تومان (~\$0.00033)

مقایسه اقتصادی رادار با پیمایش سنتی توسط نیروی انسانی (SDR Economics)

شاخص مقایسه ای	استخدام کارشناس فروش انسانی (SDR)	سامانه هوشمند رادار (Radar)	مزیت و صرفه جویی
هزینه ماهانه مستقیم	۲۵ تا ۴۰ میلیون تومان حقوق و بیمه	۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان (پلن استارتر)	بیش از ۹۵% کاهش هزینه مستقیم
ساعات فعالیت و پایش	حداکثر ۸ ساعت در روز (روزهای کاری)	۲۴ ساعته، ۷ روز هفته بدون توقف	پوشش ۱۰۰% پیام های شبانه و تعطیلات
سرعت کشف و پاسخ	تا ۴ ساعت تأخیر در مشاهده پیام	تحلیل بلادرنگ در کمتر از ۳ ثانیه	پیشگیری از باختن فرصت به رقبا
نرخ خطای تشخیص	خطای بالا به دلیل خستگی ناشی از نویز ۸۰%	غیربالگری سه لایه ای دقیق با حذف کامل اسپم	تفکیک دقیق پیام های آماده خرید از احوال پرسی
هزینه پردازش هر پیام	سرشکن انسانی ~۲,۵۰۰ تومان	کمتر از ۹ تومان سرشکن (۳۸ تا ۴۲ L2 تومان)	۹۹% صرفه جویی مالی در هر پیام

نمودار معماری و جریان داده

```
graph TD
    A[Iranian Communities<br/>Telegram<br/>Bale<br/>X<br/>Forums] -->|bot webhooks| W[Ingest API<br/>/api/ingest/telegram<br/>/api/ingest/bale<br/>/api/ingest/x<br/>/api/ingest/forums]
    W -->|pending| B[(raw_messages<br/>PocketBase / SQLite)]
    B -->|manual / demo| C
    C -->|pending queue| D[3-Layer Triage Pipeline<br/>lib/pipeline.ts]
    D -->|L0 reject: 0 tokens| F
    D -->|L1 unqualified: 0 tokens| F
    D -->|L2 prompt ID| L[LLM Gateway<br/>Ollama / vLLM / Domestic Proxy]
    L -->|structured JSON| E
    E -->|offline fallback| G[Persian Heuristic Engine]
    G --> C
    C -->|score + cost| F[(leads<br/>PocketBase / SQLite)]
    F -->|SSE subscription| H[Next.js 16 Dashboard<br/>app/page.tsx + app/dashboard]
    H -->|1-click draft| I[Sales & Marketing Team]
```

مسیر داده همیشه یک طرفه است: `communities→raw_messages→leads→dashboard`

هیچ مسیری از داشبورد به پلتفرم‌ها (ارسال خودکار پیام) وجود ندارد؛ ارسال پاسخ

همیشه با تصمیم انسانی انجام می‌شود (Human-in-the-loop).

نقش اجزا:

جزء	فایل	مسئولیت
Ingest API	<code>app/api/ingest/*/route.ts</code> + <code>lib/ingest.ts</code>	دریافت وب‌هوک، dedupe، ساخت <code>source</code> ، درج <code>pending</code>
Triage Pipeline	<code>lib/pipeline.ts</code>	اجرای L0/L1/L2 و ثبت <code>lead</code> — تنها نقطه تریاژ
Layer 0/1	<code>lib/prefilter.ts</code>	قوانین قطعی و غربال سریع، بدون توکن
Layer 2	<code>lib/llm.ts</code> (<code>evaluateMessageWithLLM</code>)	پرامپت کامل + fallback 启发式
Worker	<code>scripts/worker.ts</code>	مصرف صف <code>pending</code> (one-shot: با timer تکرار می‌شود)
Schema bootstrap	<code>pocketbase/setup_schema.ts</code>	ساخت کالکشن‌ها + مهاجرت‌ها + seed محصول و منابع
Dashboard	<code>app/page.tsx</code> , <code>app/dashboard/page.tsx</code>	فید زنده روی SSE ساب‌اسکرپشن PocketBase

• 3. Tech Stack — پشته فناوری

لایه	فناوری
Runtime / Package manager	+ Bun 1.4
Framework	Next.js 16 (App Router, Turbopack) · React 19
Language	TypeScript 5 (strict)
Styling	+ Tailwind CSS v4 <code>app/globals.css</code>

لایه	فناوری
Database & realtime	PocketBase (embedded SQLite) + SSE subscriptions
AI inference	OpenAI-compatible endpoint (Ollama/vLLM/domestic gateway) + heuristic fallback
Ingestion protocols	(<code>tapi.bale.ai</code>) Telegram Bot API webhooks · Bale Bot API webhooks
Typography	(self-hosted, بدون CDN خارجی) Ravi + Estedad
Icons	Inline SVG در <code>components/Icons.tsx</code> (بدون پکیج آیکون)

قواعد معماری (از `AGENTS.md`): اول TypeScript خالص (بدون یوتیلیتی اضافه)، صفر CDN خارجی، رابط کاملاً RTL با اعداد فارسی.

• 4. Data Model — مدل داده

چهار کالکشن در PocketBase. نوشتن مستقیم (create/update/delete) در همه کالکشن‌های داده فقط برای `superuser` قابل نوشتن هستند (`createRule/updateRule/deleteRule=null`)؛ خواندن (list/view) برای داده‌های عمومی باز است. دسترسی رکوردهای کاربری در کالکشن `users` منحصرأ به خود کاربر محدود است (`id=@request.auth.id`). تمام تغییرات سیستمی از سمت سرور با احراز `superuser` یا احراز کاربر انجام می‌شود.

`users` — کاربران و هویت سازمانی (کالکشن Auth)

فیلد	نوع	توضیح
<code>email</code>	email (required, unique)	ایمیل سازمانی / ورود
<code>name</code>	text (required)	نام کاربر
<code>company</code>	text	نام شرکت یا سازمان
<code>role</code>	text	سمت سازمانی (مدیر فروش، بنیان‌گذار و ...)
<code>product_name</code>	text	نام تجاری محصول تحت پایش
<code>product_description</code>	text	شرح ارزش‌آفرینی محصول
<code>ideal_customer_profile</code>	text	پرسونای مشتری ایده‌آل (ICP)
<code>onboarding_completed</code>	bool	وضعیت تکمیل موفق فرآیند آنبوردینگ

`products` — شناسنامه محصول و ICP

`users` — کاربران و احراز هویت چندمستأجری

فیلد	نوع	توضیح و عملکرد
<code>id</code>	text	شناسه یکتای کاربر در پایگاه داده SQLite پآکت‌بیس

فیلد	نوع	توضیح و عملکرد
email	email (unique)	ایمیل کاری جهت ورود به سامانه و دریافت گزارش‌ها
name	text	نام و نام خانوادگی کاربر
company	text	نام شرکت یا سازمان متبوع
role	text	سمت سازمانی (مدیر فروش، مدیر رشد، بنیان‌گذار)
product_name	text	نام محصول اصلی تحت پایش کاربر
product_description	text	شرح ارزش‌آفرینی و ویژگی‌های محصول برای پرامپت L2
ideal_customer_profile	text	مشخصات دقیق پرسونای خریدار ایده‌آل (ICP)
onboarding_completed	bool	وضعیت تکمیل موفق فرآیند ثبت‌نام و آن‌بوردینگ
plan	select	سطح اشتراک کاربر: `free` \ `starter` \ `growth` \ `enterprise`
product_id	text	شناسه رکورد محصول اختصاصی کاربر در جدول products
has_fetched_initial	bool	نشانگر واکشی پیام‌های اولیه توسط کاربر (Zero Mock Data)
bot_active	bool	وضعیت فعال بودن اسکنر پس‌زمینه خودکار برای این کاربر
last_bot_run	date	تاریخ و زمان آخرین اجرای موفق اسکن خودکار ساعتی

products

— مشخصات محصول و ICP

فیلد	نوع	توضیح
user_id	users → relation	شناسه کاربر مالک محصول جهت ایزولاسیون کامل داده‌ها
name	text (required)	نام محصول
tagline	text	تگ‌لاین
description	text (required)	شرح — وارد پرامپت L2 می‌شود
value_propositions	json	مزیت‌ها — وارد پرامپت L2 می‌شود
ideal_customer_profile	text (required)	ICP — وارد پرامپت L2 می‌شود
keywords	json	کلیدواژه‌های پایش — ورودی غربال L1

sources

— کانال‌های تحت پایش

فیلد	نوع	توضیح
name	text (required)	مثل Telegram: Group Title (-100123) — وب‌هوک‌ها خودکار می‌سازند

فیلد	نوع	توضیح
platform	select	telegram`
status	select	active`
		paused
		forum
		twitter_x`
		bale`

raw_messages — پیام‌های خام ورودی

فیلد	نوع	توضیح
source_id	relation → sources	منبع (expand می‌شود تا پلتفرم معلوم شود)
external_id	text	شناسه یکتا در سطح پلتفرم (tg::) — کلید dedupe
author_handle	text (required)	مثل @username
content	text (required)	متن پیام (حداکثر ۳۰۰۰ کاراکتر در ingest)
thread_context	text	کانتکست گفت‌وگو
posted_at	date	زمان ارسال در پلتفرم مبدأ
status	select	pending → processed`
		error`
		filtered`

Leads — رکوردهای ارزیابی‌شده

فیلد	نوع	توضیح
raw_message_id	relation → raw_messages (required)	پیام مبدأ
product_id	relation → products (required)	محصول مبنای ارزیابی
user_id	relation → users	شناسه کاربر مالک لید (تفکیک چندمستأجری داده‌ها)
intent_score	number 0–100 (required)	امتیاز نیت
intent_level	select (required)	چهار سطح نیت
reasoning	text	استدلال فارسی
matched_feature	text	ماژول منطبق محصول (فارسی)
suggested_reply	text	پیش‌نویس پاسخ فارسی (برای irrelevant خالی)
input_tokens / output_tokens	number	حسابداری توکن (برای L0/L1 صفر)
estimated_cost_usd	number	هزینه دلاری (برای L0/L1 صفر)
lead_status	select	چرخه حیات: new→approved/contacted/dismissed
notes	text	یادداشت‌های پیگیری کارشناس فروش (Auto-Saved در دیتابیس)

رابطه‌ها: SOURCES ↔ RAW_MESSAGES , RAW_MESSAGES ↔ LEADS , PRODUCTS ↔ LEADS

نقطه ورود واحد: `trriagePendingMessage(pb, rawMsg, product)` در

`lib/pipeline.ts`. همه مصرف‌کننده‌ها (`worker`)، `/api/analyze`،

`/api/simulate`، هر دو وب‌هوک) از همین تابع استفاده می‌کنند تا رفتارها واگرا

نشوند. برای متن‌های ثبت‌نشده (`ad-hoc`) نسخه بدون `persistence` با نام

`trriageAdHocMessage` وجود دارد.

Layer 0 — فیلتر قطعی (`lib/prefilter.ts::prefilterMessage`)

کمتر از ۱ میلی‌ثانیه CPU، صفر توکن. خروجی `pass` یا `reject` با کد دلیل:

کد	شرط	امتیاز ثبت‌شده
<code>empty</code>	متن خالی	۵
<code>too-short</code>	کمتر از ۱۲ کاراکتر (<code>LAYER0_MIN_LENGTH</code>)	۵
<code>link-only</code>	فقط لینک، بدون متن	۵
<code>advertisement</code>	الگوی تبلیغ/عضویت/سیگنال/ارز (زیر ۱۲۰ کاراکتر)	۵
<code>injection</code>	الگوی تزریق پرامپت (<code>ignorepreviousinstructions</code> و مشابه)	۰

سپس dedupe محتوایی ۲۴ ساعته (`isDuplicateContent`): هش SHA-256 متن نرمال‌شده

(حذف نیم‌فاصله، یک‌دست‌سازی فاصله و حروف) با حداکثر ۲۰۰ رکورد اخیر مقایسه

می‌شود؛ رکورد جاری از مقایسه مستثنا است. تکراری‌ها با امتیاز ۵ ثبت می‌شوند.

Layer 1 — غربال سریع (`screenIntent`)

بولی و بدون LLM: آیا پیام سیگنال خرید، درد کاری یا تطابق کلیدواژه دارد؟

دسته‌ها: `buying-signal` (نشانگرهای خرید/قیمت/جایگزین)، `pain-signal`

(مودیان/تحریم/اکسل/قطعی)، `keyword-match` (۲≤ کلیدواژه، یا ۱ کلیدواژه در متن

بلند)، `general-question` (سؤالی و بلند). بقیه با امتیاز ۱۲ و بدون مصرف توکن

رد می‌شوند.

Layer 2 — تحلیل عمیق (`evaluateMessageWithLLM`)

پرامپت کامل شناسنامه محصول + ICP با کپسوله‌سازی XML (—)

و سلسله‌مراتب مرزی دستورات؛ خروجی JSON سخت‌گیرانه؛ `temperature:0.1`؛

تایم‌اوت ۱۲ ثانیه؛ سقف هم‌زمانی ۳ (`llmConcurrencyLimiter`). در هر خطا،

پاسخ نامعتبر یا `timeout`، موتور heuristic فارسی (`heuristicPersianEvaluator`)

جایگزین می‌شود — همان موتوری که آفلاین کامل کار می‌کند. خروجی‌ها `sanitize`

می‌شوند (`sanitizeSuggestedReply` : حذف تگ، خنثی‌سازی `javascript:` و مشابه،

سقف ۱۲۰۰ کاراکتر) و `reasoning` / `matched_feature` به فارسی تضمین می‌شوند

(`ensurePersianText`).

حسابداری هزینه (`lib/pricing.ts`)

به‌ازای هر پیام: توکن ورودی / خروجی (واقعی از `usage` یا تخمین فارسی

`estimatePersianTokens` : ~۶۲,۰۰۰ توکن به‌ازای هر کاراکتر فارسی) ضربدر نرخ‌های

`INPUT/OUTPUT_TOKEN_COST_PER_MILLION` ، با معادل ریالی / تومانی برای داشبورد.

L0/L1 همیشه صفر ثبت می‌کنند.

• 6. Ingestion — جمع‌آوری پیام

وب‌هوک‌های بات (مسیر اصلی لایو)

مسیر	پلتفرم	هدر secret
POST /api/ingest/telegram	Telegram Bot API	X-Telegram-Bot-API-Secret-Token
POST /api/ingest/bale	Bale Bot API (<code>tapi.bale.ai</code> ، سازگار با اسکیمای تلگرام)	X-Bale-Secret-Token

هر دو `X-Webhook-Secret` را هم به‌عنوان fallback می‌پذیرند و برای push دستی /

تست، Bearer معتبر (`RADAR_API_KEY`) کافی است. ثبت وب‌هوک:

```
BASH
curl "https://api.telegram.org/bot<TELEGRAM_BOT_TOKEN>/setWebhook?url=https://<domain>/api/ingest/telegram" \
# Bale: setWebhook به /api/ingest/bale با BALE_WEBHOOK_SECRET
```

پیش‌نیازها: بات ساخته‌شده، عضویت بات در سوپرگروه / کانال هدف (تلگرام: Privacy

Mode خاموش)، و HTTPS عمومی (Caddy در `DEPLOY.sh` تأمین می‌کند).

جریان هر درخواست (`lib/ingest.ts`):

1. احراز `secret/Bearer` و `rate limit` (۱۲۰ req/min به‌ازای IP).

2. استخراج پیام از `message|edited_message|channel_post` (متن یا کپشن)؛

آپدیت‌های غیرمتنی (استیکر، عضویت، نظرسنجی) و پیام‌بات‌ها با

`{'ignored': true}` تأیید و نادیده گرفته می‌شوند.

1. `findOrCreateSource` : یک ردیف `source` به‌ازای هر چت

(`Telegram:`)